

DRE -PLE IESG - ANIE	BEPC BLANC	FEVRIER 2026
PERIMETRE PEDAGOGIQUE DE BADIN	EPREUVE DE MATHS	DUREE: 2H / COEF: 3

EXERCICE 1 (8pts)

Partie A (4pts)

Grâce, une de vos camarades de classe est désignée pour retrouver le nom et la formule chimique d'une solution inconnue contenue dans un flacon, elle procède à des expériences en prélevant des échantillons de la solution et en y ajoutant un réactif. Le premier échantillon prélevé donne un précipité bleu avec la solution de soude et le second échantillon avec le nitrate d'argent donne un précipité blanc qui noircit à la lumière. Dans sa démarche, elle s'embrouille et te demande de l'aide.

Aide Grâce avec les équations bilans des réactions qui ont lieu.

Partie B (4pts)

Ton papa utilise les lampes de 100W et un congélateur de 130W. Après ton cours sur **énergie et puissance électrique** tu lui conseilles de remplacer les lampes de 100W par celles de 25W et le congélateur par un congélateur néon de 100W pour économiser beaucoup d'argent. Convaincs ton papa en évaluant la somme d'argent qu'il peut économiser en un mois de 30 jours. Votre installation comporte 5 lampes qui fonctionnent en moyenne 5h par jour de même que le congélateur. La CEET vous facture le kilowattheure à 119 FCFA.

CM1 : 1,25ptsx2 CM2 : 1,25ptsx2 CM3 : 1ptx2 CP : 0,5ptx2

Exercice 2 (6pts)

Les parties I et II sont indépendantes de III.

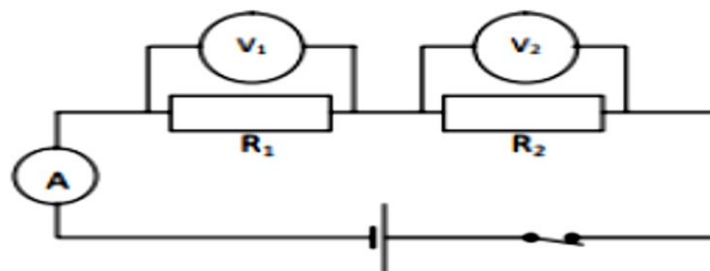
I. On réalise l'expérience de décomposition de l'eau au laboratoire

1. Quel nom donne-t-on à cette réaction ? Ecrire son équation-bilan. **(0,25ptx2)**
2. On recueille un volume de 30ml de gaz à la cathode. Quel volume de gaz recueille-t-on à l'autre électrode ? **(0,5pt)**

II. On réalise la combustion complète d'un alcane ayant dix (10) atomes d'hydrogène dans sa formule brute avec le volume de gaz recueilli à l'autre électrode dans la question 2 de I.

1. Donner la formule brute, le nom et la formule développée de cet alcane. **(0,25ptx3)**
2. Ecrire l'équation-bilan de la combustion complète de cet alcane dans le dioxygène. **(0,5pt)**
3. Calculer le volume de l'alcane brûlé ? **(0,5pt)**

III. On réalise le montage du circuit ci-contre.



Le voltmètre V1 indique 5V, le voltmètre V2 indique 7V et l'ampèremètre A indique 500mA.

1. Calculer la valeur de la tension aux bornes du générateur **(0,5pt)**
2. Calculer les valeurs des résistances R1 et R2 **(1pt)**
3. Calculer la valeur de la résistance équivalente pouvant remplacer R1 et R2. **(0,5pt)**
4. Calculer la puissance dissipée par ce conducteur ohmique pouvant remplacer R1 et R2. **(0,75pt)**
5. Quelle énergie consommerait ce conducteur en 2h de fonctionnement. **(0,5pt)**

Exercice 3 (6pts)

A) Répondre par vrai ou faux aux affirmations suivantes (0,5pt x4)

1. Dans une installation électrique, le compteur mesure la longueur des fils électriques.
2. Le disjoncteur principal protège une partie du circuit et celui dit différentiel protège tous les circuits.
3. Le fusible mesure l'énergie consommée dans une installation
4. Le cartouche est la carte d'identité du dessin technique

B) Choisir la bonne réponse parmi les propositions (0,5pt x4). (Exemple : 5.d)

1. Le chargeur d'un téléphone délivre une tension de 11 V lorsqu'il est branché au courant de secteur de 220 V, ce chargeur contient un transformateur : a) abaisseur ; b) élévateur ; c) régulateur
2. Pour un transistor de type NPN en régime linéaire,
on a : a) $IE = IB + IC$; b) $IC = IE + IB$; c) $IB = IC + IE$
3. La longueur d'une route est de 200 km. Sur une carte sa longueur est 20 cm. Cette carte de la route est réalisée à l'échelle : a) 1 1 0 ; b) 1 1 0 0 ; c) 1 1 0 0 0 ; d) 1 1 0 0 0 0 0 0
4. Une thermistance est un capteur de : a) lumière ; b) température ; c) son

C) Compléter sans recopier le texte à l'aide des lettres (0,25pt x8) (Exemple : 20. Le poids)

L'oxyde de cuivre (CuO) est réduit par le carbone (C) : cette réaction produit du...1...qui trouble l'eau de chaux et du...2.... L'oxyde de cuivre est réduit parce qu'il perd ses atomes d'...3.... L'équation de la réaction est...4....

L'aluminium (Al) réduit l'oxyde ferrique : il se forme de l'oxyde d'aluminium encore appelé...5...et du...6.... L'aluminium est le...7...ou le corps oxydé et l'oxyde ferrique est le corps réduit ou l'...8....

BONNE CHANCE!!!!